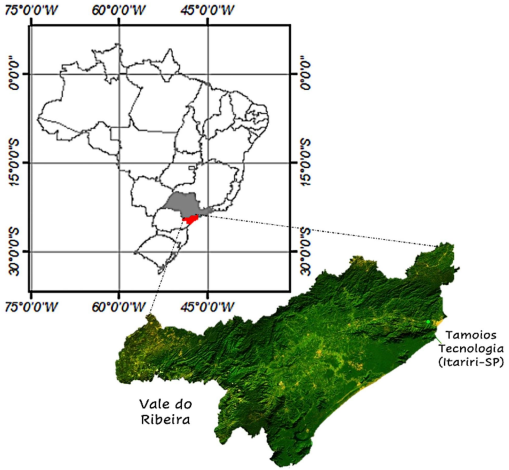
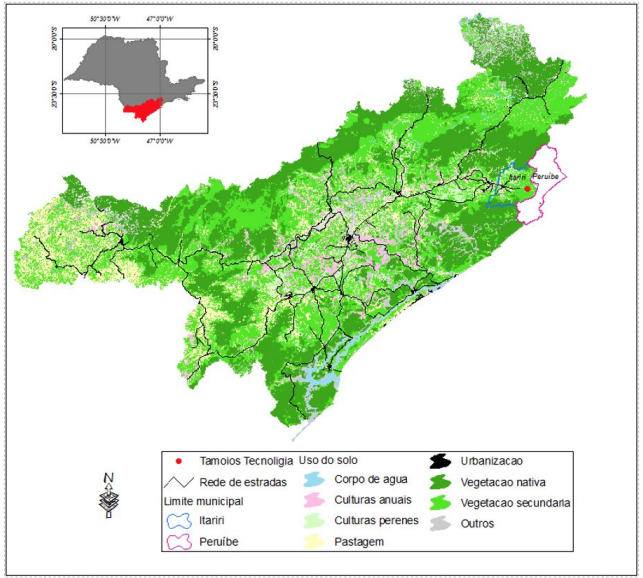
Tecnologia em Biomassa para o combate às mudanças climáticas

Itariri, Março de 2025

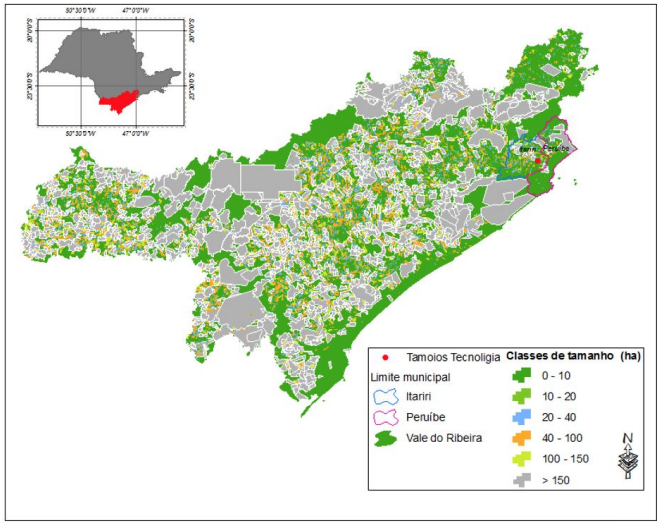
Formulação dos Tubetes Orientada ao Território

Regenação Florestal e Produtividade Agrícola





Mapa Uso da terra



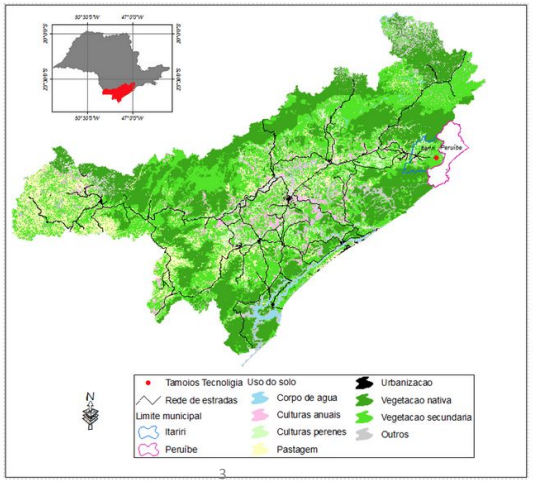
Mapa fundiário (CAR, SEMA-SP)

2024 | Confidencial - Este documento é uma cópia controlada e todos os seus direitos estão reservados

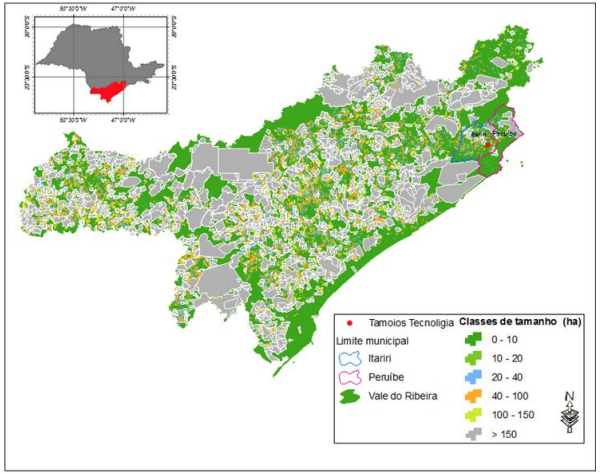
Formulação dos Tubetes Orientada ao Território

Regeneração Florestal e Produtividade Agrícola

“Piloto e rollout aprovado pela equipe técnica, Diretoria e Conselho da Irani. Aguardando questões internas de liberação da fase 2 do projeto.”



Mapa Uso da terra



Mapa fundiário (CAR, SEMA-SP)

Formulação dos Tubetes orientada por um Sistema de Inteligência Territorial:

Solo, Vegetação e Aplicação no campo.

2024 | Confidencial - Este documento é uma cópia controlada e todos os seus direitos estão reservados

TAMOIOS AGRO - Portfólio a prototipar





7



Dimensões:

Base: 11 x 25,5

altura : 8 cm

Referência:
https://youtu.be/rrRJi7y1PuM?si=O1OxF1wESOjUO_c9

2024 | Confidencial - Este documento é uma cópia controlada e todos os seus direitos estão reservados

Fazemos a embalagem mais sustentável do Brasil

	Polpa Tamoios	Polpa Outros	Papelão	Isopor
Consumo de Madeira (Ton)	0	0	2,0	0
Consumo de Energia (milhões BTUs)	15	15	22,0	85,4
Emissões GEE (kg CO2 eq.)	717,4	2.152,3	5.307,1	1.522,5
Consumo de Água (m3)	13.150	13150	16.000	29.337
Resíduos Sólidos(kg)	0,19	0,19	0,20	1.000

Valores obtidos usando a ferramenta Paper Calculator (https://c.environmentalpaper.org) e valores de literatura

Reciclado* (pré-uso)

Recicláveis

Compostáveis

Biodegradáveis

Descarbonizados** (em progresso)

Baixo Carbono

Operação em Região Vulnerável



Ondas de Desenvolvimento

Roteiros de Apresentação para o Daniel Yara

1. A partir da Tamoios: Jornada de ponta a ponta

Mostrar bandejas, depois tubetes, depois sementeiras, depois “casulos” e depois o aplicativo. E apontar a Yara ventures

2. A partir do aplicativo: Gancho Digital

Considerando o cargo do Daniel na Yara, usar a abordagem de 1o falar na digitalização da aplicação de adubo para depois falar nos casulos.

3. A partir dos casulos: Inovação material

Apresentar os casulos, o sistema e a partir dai contar a história



Ondas de Desenvolvimento



Ondas - v01

9

06 de Março

Roadmap — 4 Ondas de Desenvolvimento

M0 M3 M6 M9 M18 M36

ONDA 1 — Fundacao (concluida + em curso)

Tubete Bio Tamoios
1M un/mes - Validado

Piloto OnDelivery
90 dias com Yara

MVP AgroAdubo
Online - agroadubo.vercel.app

ESG 10 metodologias
Desenhadas

ONDA 2 — Plataforma (meses 1-9)

ESG comparativo
Score ABC+ / BNDES

MicroAdubacao v1
Recomendacao por zona

Marketplace v1
50+ SKUs curados

BigData georreferenciado
Inicio coleta estruturada

ONDA 3 — Escala (meses 9-18)

Portal Agronomo v1
Remoto primeiro

App mobile
iOS + Android

ONDA 4 — Ecossistema (meses 18-36): OnDelivery escala / Data-as-a-Service / IA propria / LATAM

Milestones — Marcos de Execucao

M3	**Piloto OnDelivery concluido** Relatorio compatibilidade biopolimero x fertilizante Yara
M3	**Marketplace v1 live** 50+ SKUs com selo ESG e pegada de carbono calculada
M6	**MicroAdubacao v1 operacional** Recomendacao por cultura x solo x localizacao
M6	**500 agronomos cadastrados** Base de profissionais CREA no Portal do Agronomo
M9	**10.000 pontos georreferenciados** BigData territorial no cinturao do cafe
M12	**5.000 produtores ativos** Usuarios recorrentes + primeiras receitas OnDelivery
M18	**Portal Agronomo + App mobile** Consultas remotas + app nativo iOS/Android
M36	**OnDelivery em escala** Multiplas formulacoes por regiao + Data-as-a-Service + LATAM



Ondas - v02

12

06 de Março

Roadmap — 4 Ondas de Desenvolvimento

M0 M3 M6 M9 M18 M36

ONDA 1 — Fundacao (concluida + em curso)

Tubete Bio Tamoios
1M un/mes - Validado

Piloto OnDelivery
120 dias com Yara

Prototipo AgroAdubo
Online - agroadubo.vercel.app

ESG 10 metodologias
Desenhadas

ONDA 2 — Plataforma (meses 1-9)

ESG comparativo
Score ABC+ / BNDES

MicroAdubacao v1
Recomendacao por zona

Marketplace v1
Principais adubos da Yara para o Brasil

BigData georreferenciado
Inicio coleta estruturada

ONDA 3 — Escala (meses 9-18)

Portal Agronomo v1
Remoto primeiro

App mobile
iOS + Android

ONDA 4 — Ecossistema (meses 18-36): OnDelivery escala / Data-as-a-Service / IA propria / LATAM

Milestones — Marcos de Execucao

M3	**Piloto OnDelivery concluido** Relatorio compatibilidade biopolimero x fertilizante Yara
M3	**Marketplace v1 live** Protótipos dos principais adubos da Yara para o Brasil encapsulados
M6	**MicroAdubacao v1 operacional** Recomendacao por cultura x solo x localizacao x aplicação - Validação para culturas chave
M6	**500 agronomos cadastrados** Base de profissionais CREA no Portal do Agronomo
M9	**10.000 pontos georreferenciados** BigData territorial no cinturao do cafe
M12	**5.000 produtores ativos** Usuarios recorrentes + primeiras receitas OnDelivery
M24	**Portal Agronomo + App mobile** Consultas remotas + app nativo iOS/Android - Carga Fechada Yara - Médias e Grandes Propriedades
M36	**OnDelivery em escala** Multiplas formulacoes por regiao + Data-as-a-Service + LATAM

TAMOIOS
TECNOLOGIA

OBRIGADO

rafael@tamoiostecnologia.com.br